

# Sistema de detecció d'anomalies en processos industrials a partir d'AWS Sagemaker

Adrià Muro Gómez

**Resum—** En aquest document es presenta el desenvolupament d'un sistema d'anàlisi de dades per al manteniment predictiu en entorns industrials. El treball es centra en l'anàlisi de dades procedents de sensors industrials instal·lats en diferents sistemes, com ara màquines rotatives i instal·lacions de flux de vapor. El sistema es basa en l'ús de tècniques d'aprenentatge automàtic per analitzar senyals generades pels sensors —com vibracions, velocitat de rotació o emissions ultrasòniques— amb l'objectiu de detectar patrons anòmals associats a possibles fallades o anomalies en el funcionament dels equips. Per al desenvolupament dels models es farà ús de la plataforma AWS SageMaker, que permet gestionar el cicle complet de desenvolupament de models de machine learning en un entorn al núvol. El projecte inclou el preprocessament de les dades, l'extracció de característiques rellevants a partir de les senyals registrades, l'entrenament de models d'aprenentatge automàtic i la generació d'alertes que permetin identificar possibles problemes en fases primerenques.

**Paraules clau—** Machine Learning, manteniment predictiu, AWS SageMaker, sensors industrials, anàlisi de vibracions, detecció d'anomalies, màquines rotatives, detecció de fuites de vapor.

**Abstract—** This document presents the development of a data analysis system for predictive maintenance in industrial environments. The project focuses on analyzing data collected from industrial sensors installed in various systems, such as rotating machinery and steam flow installations. The system is based on machine learning techniques to analyze sensor signals — including vibrations, rotational speed, and ultrasonic emissions — with the aim of detecting anomalous patterns associated with potential failures or abnormal equipment behavior. The model development will utilize the AWS SageMaker platform, which enables the complete lifecycle management of machine learning models in a cloud environment. The project encompasses data preprocessing, extraction of relevant features from recorded signals, training of machine learning models, and generation of alerts to identify potential issues at early stages.

**Index Terms—** Machine Learning, predictive maintenance, AWS SageMaker, industrial sensors, vibration analysis, anomaly detection, rotating machinery, steam leak detection.



## 1 INTRODUCCIÓ - CONTEXT DEL TREBALL

EL manteniment predictiu s'ha convertit en un dels reptes més rellevants en entorns industrials moderns. L'augment de la complexitat de les instal·lacions i la presència de màquines rotatives i sistemes de flux de vapor incrementa la probabilitat d'avaries no planificades, amb un impacte directe en la productivitat, l'eficiència energètica i els costos operatius. Segons informes del sector industrial [1], aproximadament un **30% de les avaries en equips rotatius** podrien evitar-se mitjançant un sistema predictiu adequat, amb **un estalvi de fins al 15-20% en costos de manteniment anuals**.

Aquest projecte es desenvolupa en col·laboració amb **AEInnova**, empresa especialitzada en la monitorització industrial, que proporciona dades en temps real de diversos equips industrials. Aquestes dades inclouen senyals de vibració, velocitat de rotació, emissions

ultrasòniques i fluxos de vapor, recollides mitjançant sensors industrials d'alta precisió. La gestió, processament i anàlisi d'aquest volum de dades requereix l'ús de tecnologies avançades d'aprenentatge automàtic i eines de computació al núvol.

L'objectiu d'aquest treball és explorar l'aplicació de tècniques d'aprenentatge automàtic per identificar patrons anòmals i predir possibles fallades abans que es produeixin. Per això, el projecte s'executa mitjançant *AWS SageMaker*, plataforma que permet gestionar tot el cicle de vida dels models de machine learning, des de la preparació de dades fins a la implementació i monitorització de models en producció.

## 2 MOTIVACIONS

### 2.1 Motivació Industrial

El projecte respon a la necessitat real de la indústria d'anticipar fallades en equips crítics. El manteniment predictiu permet reduir parades no programades, optimitzar costos i millorar l'eficiència dels sistemes. L'ús de dades procedents de sensors industrials proporciona informació que seria difícil d'analitzar manualment, fent que les solucions basades en IA tinguin un impacte pràctic immediat.

### 2.2 Motivació Tècnica

El projecte ofereix l'oportunitat d'aplicar **tècniques d'aprenentatge automàtic** en un entorn real amb dades massives. Treballar amb *AWS SageMaker* i senyals de vibració, velocitat i fluxos de vapor permet desenvolupar models predictius robustos, millorant la detecció d'anomalies i l'eficiència operativa. Aquest repte combina coneixements de ciència de dades, enginyeria industrial i machine learning, fent-lo especialment atractiu des del punt de vista tècnic i professional.

## 3 OBJECTIUS

### 3.1 Objectiu General

Desenvolupar un sistema complet de manteniment predictiu per a motors rotatius i fluxos de vapor, capaç de detectar anomalies i generar alertes en temps real, amb integració al sistema industrial d'**AEInnova** i desplegat mitjançant *AWS SageMaker*.

### 3.2 Objectius Específics

1. **Recollir i emmagatzemar dades de sensors** industrials amb garanties de qualitat i consistència.
2. **Preprocessar els senyals per eliminar soroll i anomalies inicials**, estandarditzar unitats i formats.
3. **Extraure característiques rellevants per a predicció**, incloent FFT, RMS, energia espectral i estadístiques temporals.
4. **Entrenar models de machine learning** per identificar patrons anòmals i possibles fallades.
5. **Generar alertes i informes automàtics** per al personal tècnic d'**AEInnova**.
6. **Visualitzar els resultats mitjançant dashboards interactius**, facilitant la presa de decisions.

## 4 METODOLOGIA

La metodologia seguida durant el projecte es distribueix en diverses tasques, cadascuna amb un objectiu clar dins del flux complet de processament de dades i modelatge.

### 4.1 Recollida i preparació de dades

En aquesta etapa es recopilen totes les dades procedents dels sensors industrials d'**AEInnova**, incloent vibracions, velocitat de rotació, pressió i emissions ultrasòniques. Es realitza la neteja dels registres, eliminant valors nuls, inconsistents o duplicats, i s'homogeneïtzen els formats per preparar-los per a l'anàlisi.

### 4.2 Processament i extracció de característiques

Els senyals recollits es processen per obtenir indicadors rellevants que puguin revelar patrons de fallada o anomalies (per exemple, transformades de Fourier, estadístiques de vibracions o detecció de pics en emissions ultrasòniques). Aquesta part permet explorar dades i identificar patrons inicials abans de l'entrenament dels models.

### 4.3 Desenvolupament i entrenament de models predictius

Els indicadors generats es fan servir per entrenar models d'aprenentatge automàtic a *AWS SageMaker* amb l'objectiu de predir anomalies i fallades imminents. Aquesta etapa també inclou la selecció de variables més rellevants i proves inicials de rendiment.

### 4.4 Validació i visualització

Un cop entrenats els models predictius, es procedeix a validar-los amb registres reals per comprovar la seva precisió i robustesa. Durant aquesta etapa, també s'ajusten els llindars d'alerta i es desenvolupen dashboards interactius que permetin als tècnics i enginyers visualitzar anomalies, fallades potencials i indicadors de rendiment dels equips industrials.

### 4.5 Redacció de resultats i conclusions

Finalment, es resumeixen els resultats obtinguts i es documenten les principals troballes del projecte. S'elaboren recomanacions per a la detecció de fallades, la gestió del manteniment i la futura extensió del sistema a altres equips industrials.

## REFERÈNCIES

- [1] Mdpi. Predictive Maintenance in Motors. Sensors 2025, 25(8), 2590. Disponible a: <https://www.mdpi.com/1424-8220/25/8/2590> (consultat el 2 de març de 2026)
- [2] Mdpi. Steam Leaks Detection in Industrial Systems. Future Internet 2024, 16(12), 474. Disponible a: <https://www.mdpi.com/1999-5903/16/12/474> (consultat el 2 de març de 2026)